Activitat 6 — Fraccions equivalents

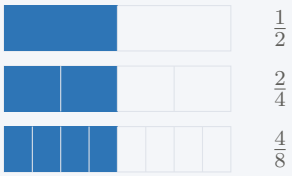
Descobrir que una mateixa quantitat es pot escriure amb fraccions diferents i aprendre a simplificar-les.

Idea clau

Mitja pizza es pot dir de moltes maneres: $\frac{1}{2}$, o $\frac{2}{4}$, o $\frac{4}{8}$. Totes valen el mateix! Són **fraccions equivalents**: escriptures diferents d'un mateix nombre. Aquesta idea serà imprescindible per sumar fraccions.

Fraccions equivalents
Dues fraccions són **equivalents** si representen la mateixa part del tot:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \dots$$



La part pintada és sempre la mateixa: mitja barra.

Amplificar: fer equivalents amb números més grans

Multiplicar dalt i baix pel mateix
Si multipliques el numerador i el denominador pel **mateix** nombre, obtens una fracció equivalent:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{4}{6} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{6}{9} = \dots$$

Es diu **amplificar**. No canvia el valor perquè és com tallar els mateixos trossos en trossos més petits.

Simplificar: fer equivalents amb números més petits

Dividir dalt i baix pel mateix
Al revés: si divideixes el numerador i el denominador pel mateix nombre, també obtens una equivalent, però **més senzilla**:

$$\frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}.$$

Es diu **simplificar**. Quan ja no es pot simplificar més, la fracció és **irreductible** (la més senzilla possible).

Exercici resolt 39 — Simplificar del tot

Simplifica $\frac{24}{36}$ fins que sigui irreductible.

Solució. Busquem un nombre que divideixi dalt i baix. Podem anar de mica en mica o d'un sol cop amb el MCD (Unitat 2). El MCD de 24 i 36 és 12:

$$\frac{24}{36} = \frac{24 : 12}{36 : 12} = \frac{2}{3}.$$

Comprovem: $\frac{2}{3}$ ja no es pot simplificar (l'única possibilitat seria dividir per un divisor comú de 2 i 3, i només tenen l'1).

Resposta: $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$.

Exemple 4 — Simplificar en diversos passos

Si no veus el MCD de cop, no passa res: simplifica per etapes.

$$\frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

(Hem dividit per 2, després per 2, després per 3.) S'hi arriba igual.

Exercicis per fer

40 Escriu tres fraccions equivalents a cada una, amplificant:
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{2}{5}$

41 Completa perquè siguin equivalents:
(a) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{9}$
(b) $\frac{3}{5} = \frac{\square}{20}$
(c) $\frac{2}{7} = \frac{6}{\square}$

42 Simplifica fins a irreductible:
(a) $\frac{8}{12}$ (b) $\frac{15}{25}$ (c) $\frac{18}{24}$

43 Digues si cada parella és equivalent o no. Justifica-ho.
(a) $\frac{2}{3}$ i $\frac{6}{9}$
(b) $\frac{3}{4}$ i $\frac{9}{16}$
(c) $\frac{5}{10}$ i $\frac{1}{2}$

44 **Troba l'error.** La Sofia simplifica $\frac{6}{9}$ i escriu $\frac{6}{9} = \frac{3}{4}$ «restant 3 a dalt i 5 a baix». Per què està malament? Simplifica-la bé.

45 **Repte.** Dos territoris: un ocupa $\frac{6}{8}$ d'una regió i l'altre $\frac{9}{12}$. Simplifica les dues fraccions. Ocupen el mateix?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

40 (a) $\frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}$. (b) $\frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \frac{12}{16}$. (c) $\frac{4}{10}, \frac{6}{15}, \frac{8}{20}$.

41 (a) 3 ($\frac{3}{9}$). (b) 12 ($\frac{12}{20}$). (c) 21 ($\frac{6}{21}$).

42 (a) $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. (b) $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$. (c) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

43 (a) Equivalents ($\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$). (b) No: $\frac{9}{16}$ no se simplifica a $\frac{3}{4}$ ($\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$). (c) Equivalents ($\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$).

44 Les fraccions no se simplifiquen restant, sinó **dividint** dalt i baix pel mateix nombre. $\frac{6}{9} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}$.

45 $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ i $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$: sí, ocupen exactament el mateix.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a equivalents i amplificar; la segona per a simplificar i la fracció irreductible.
- Es reutilitza el **MCD de la UD2** per simplificar de cop, però es mostra també la simplificació per etapes perquè ningú es quedi encallat. És una bona ocasió per veure que la divisibilitat «serveix per a alguna cosa».
- L'error de l'exercici 44 (simplificar restant) és molt comú; cal insistir que equivaldre = multiplicar/dividir, mai sumar/restar.
- DUA: les cartolines quadriculades (dividir un rectangle en 6 i en 12 parts prenent-ne el doble) fan tangible l'equivalència abans del càlcul, tal com indica la SA.